Самостійна робота 3. Попит, пропозиція та ринкова рівновага
Варіант 15 (N = 15)

Маємо результати спостережень за зміною величин попиту та пропозиції на ринку деякого товару (варіант 15, квота $Q_{lim} = 370$):

Price	2,3	3,05	3,7	3,9	4,5	5	5,8	6,3
Demand	700	530	420	390	330	300	270	250
Supply	100	270	385	420	490	550	630	680

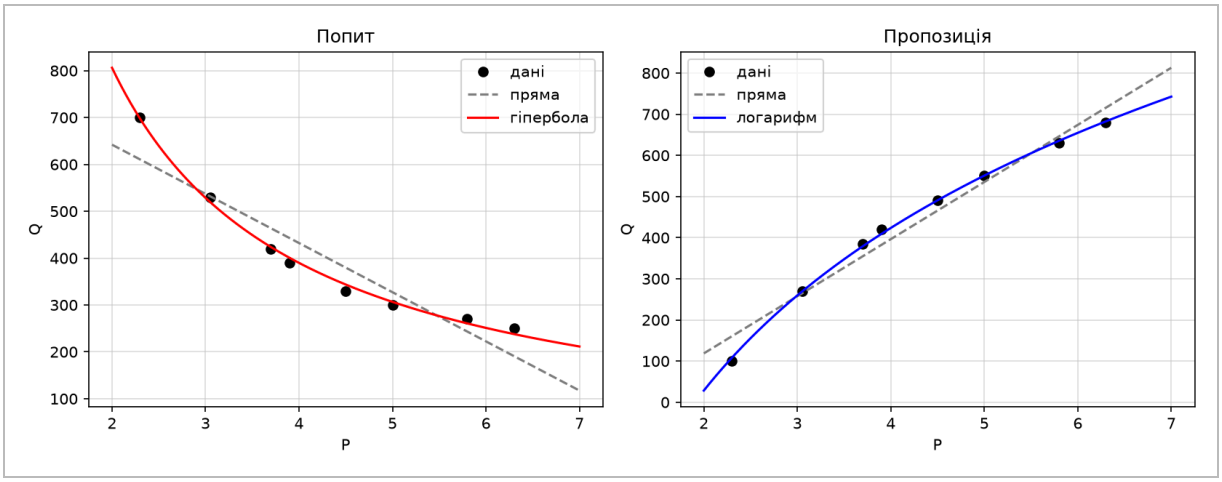
1. Аналітичний вигляд функцій попиту та пропозиції

Коефіцієнти підбираємо методом найменших квадратів. Для кожної кривої беремо дві пробні форми — лінійну та нелінійну — і порівнюємо коефіцієнт детермінації R^2.

```
$ python3 task.py
Попит:  пряма     Qd = 851.90 -104.93*P    R2 = 0.8756
        гіпербола Qd = -26.45 + 1665.24/P   R2 = 0.9957
Пропозиція: пряма    Qs = -158.98 +138.84*P     R2 = 0.9674
            логарифм Qs = -366.80 + 570.15*lnP  R2 = 0.9990
```

Лінійні функції дають помітне систематичне відхилення (видно на графіку), тому беремо нелінійні форми:

$$Q_d(P) = -26{,}45 + 1665{,}24/P \;\; (R^2 = 0{,}996), \quad Q_s(P) = -366{,}80 + 570{,}15 \cdot \ln P \;\; (R^2 = 0{,}999).$$



2. Точка ринкової рівноваги та її стабільність

Рівновагу $Q_d(P) = Q_s(P)$ знаходимо чисельно (brentq):

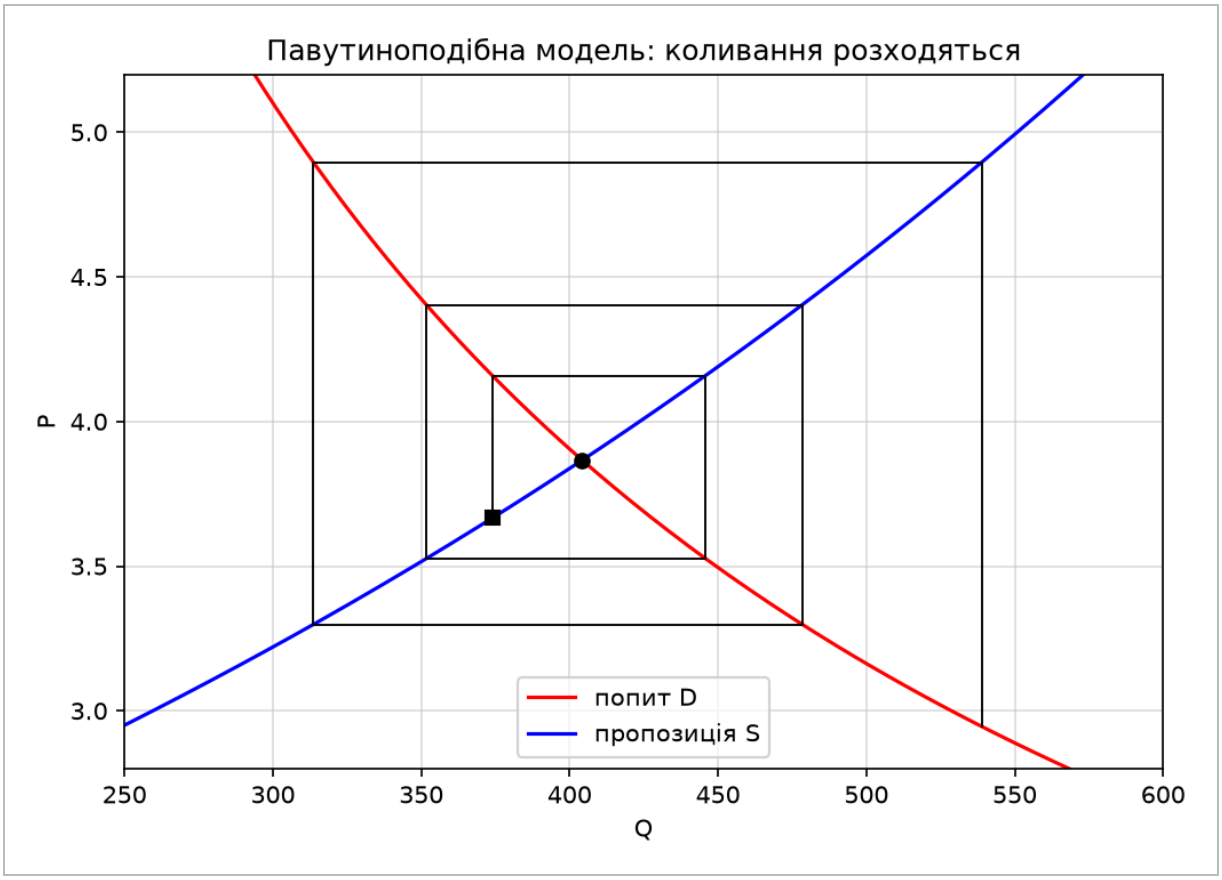
$$P^* = 3{,}8665, \quad Q^* = 404{,}24.$$

Стабільність досліджуємо за павутиноподібною моделлю: виробники орієнтуються на ціну попереднього періоду, $Q_s(P_t) = Q_d(P_{t+1})$. Рівновага стабільна, коли попит реагує на ціну сильніше за пропозицію: $|Q'_d(P^*)| > Q'_s(P^*)$. Маємо

$Q'_d(P^*) = -111{,}39, \quad Q'_s(P^*) = 147{,}46, \quad |Q'_s/Q'_d| = 1{,}324 > 1,$

тобто відхилення ціни зростає з кожним циклом приблизно в 1,32 раза — рівновага **нестабільна**, павутина розходиться:

```
Рівновага: P* = 3.8665  Q* = 404.24
Qd'(P*) = -111.39  Qs'(P*) = 147.46  |Qs'/Qd'| = 1.324
|Qs'| > |Qd'| => рівновага нестабільна, павутина розходиться
ціни у павутині: [4.159 3.526 4.404 3.298 4.896 2.946]
```



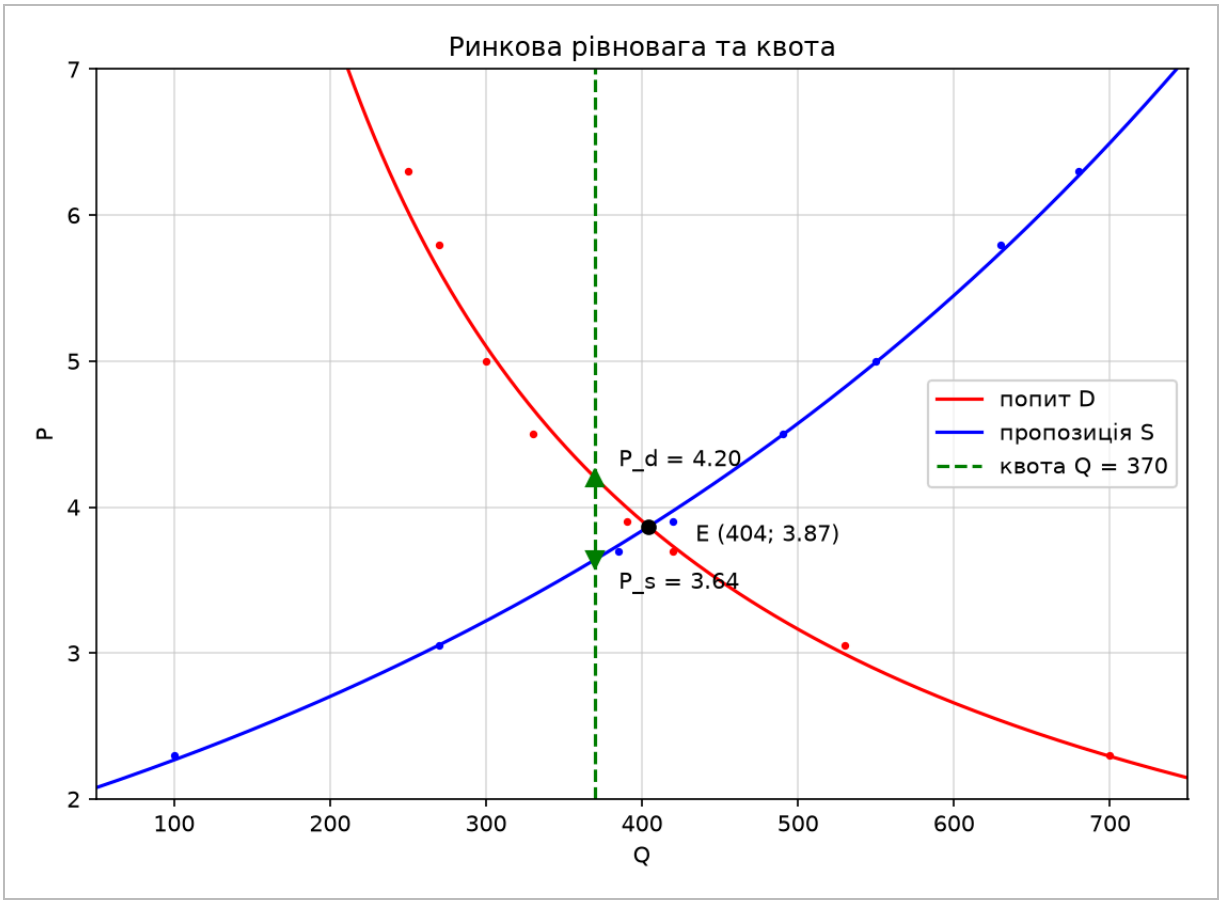
3. Введення квоти $Q_{lim} = 370$

Квота менша за рівноважний обсяг (370 < 404), тому вона дієва: на ринку продається лише Q = 370. Ціну покупця дає крива попиту, ціну виробника — крива пропозиції:

$P_d = 4{,}2004, \quad P_s = 3{,}6411, \quad$ *рента власника квоти* $= P_d - P_s = 0{,}5593$ *за одиницю.*

Отже, обсяг продажів зменшується з 404 до 370 (−8,5%), ціна для споживача зростає з 3,87 до 4,20 (+8,6%). Обидві точки нанесено на графік рівноваги (зелена пунктирна лінія — квота):

```
Квота Qlim = 370 (< Q* = 404)
ціна покупця P_d = 4.2004, ціна виробника P_s = 3.6411, рента = 0.5593
```



Висновок

За даними спостережень попит добре описується гіперболою $Q_d = -26{,}45 + 1665{,}24/P$, а пропозиція — логарифмічною функцією $Q_s = -366{,}80 + 570{,}15 \cdot \ln P$ ($R^2 = 0{,}996$ та $0{,}999$ проти $0{,}876$ і $0{,}967$ у прямих). Ринкова рівновага: $P^* \approx 3{,}87$, $Q^* \approx 404$. За павутиноподібною моделлю рівновага нестабільна, бо пропозиція реагує на ціну сильніше за попит ($|Q'_s/Q'_d| \approx 1{,}32$). Квота $Q_{lim} = 370$ скорочує продажі на 8,5%, піднімає ціну покупця до 4,20, опускає ціну виробника до 3,64, а різниця 0,56 за одиницю стає рентою власника квоти.

Код програми (task.py)

```
import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.use('Agg')
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import brentq

# Задача про попит і пропозицію, варіант 15
# дані спостережень: ціна, попит, пропозиція; квота Qlim = 370
P  = np.array([2.3, 3.05, 3.7, 3.9, 4.5, 5.0, 5.8, 6.3])
Qd = np.array([700, 530, 420, 390, 330, 300, 270, 250])
Qs = np.array([100, 270, 385, 420, 490, 550, 630, 680])
Qlim = 370

def r2(y, yh):
    return 1 - ((y - yh)**2).sum() / ((y - y.mean())**2).sum()
```

```
def lsq(X, y):               # МНК: y = c0*X[0] + c1*X[1]
    return np.linalg.lstsq(np.vstack(X).T, y, rcond=None)[0]

# ---------- 1. аналітичний вигляд функцій ----------
# попит: пробуємо пряму Qd = a - b*P і гіперболу Qd = a + b/P
ad1, bd1 = lsq([np.ones_like(P), P], Qd)
ad2, bd2 = lsq([np.ones_like(P), 1 / P], Qd)
print("Попит:  пряма     Qd = %.2f %+.2f*P    R2 = %.4f" % (ad1, bd1, r2(Qd, ad1 + bd1 * P)))
print("        гіпербола Qd = %.2f + %.2f/P   R2 = %.4f" % (ad2, bd2, r2(Qd, ad2 + bd2 / P)))

# пропозиція: пробуємо пряму Qs = c + d*P і логарифм Qs = c + d*ln(P)
cs1, ds1 = lsq([np.ones_like(P), P], Qs)
cs2, ds2 = lsq([np.ones_like(P), np.log(P)], Qs)
print("Пропозиція: пряма    Qs = %.2f %+.2f*P     R2 = %.4f" % (cs1, ds1, r2(Qs, cs1 + ds1 * P)
print("            логарифм Qs = %.2f + %.2f*lnP  R2 = %.4f" % (cs2, ds2, r2(Qs, cs2 + ds2 * np

# беремо форми з більшим R2
fd = lambda p: ad2 + bd2 / p            # попит
fs = lambda p: cs2 + ds2 * np.log(p)    # пропозиція
fd_inv = lambda q: bd2 / (q - ad2)      # обернена до попиту (ціна за обсягом)

# ---------- 2. ринкова рівновага і стабільність ----------
p_eq = brentq(lambda p: fd(p) - fs(p), 2, 7)
q_eq = fd(p_eq)
print("\nРівновага: P* = %.4f  Q* = %.2f" % (p_eq, q_eq))

# похідні в точці рівноваги: ринок стабільний (павутина сходиться),
# якщо попит реагує на ціну сильніше, ніж пропозиція: |Qd'| > Qs'
dd = -bd2 / p_eq**2
ds = ds2 / p_eq
print("Qd'(P*) = %.2f  Qs'(P*) = %.2f  |Qs'/Qd'| = %.3f" % (dd, ds, abs(ds / dd)))
print("|Qs'| > |Qd'| => рівновага нестабільна, павутина розходиться")

# павутиноподібна модель: Qs(P_t) продається за ціною P_{t+1} з умови Qd = Qs(P_t)
web_q, web_p = [], []
pt = p_eq - 0.2
for _ in range(6):
    qt = fs(pt)
    web_q += [qt, qt]
    web_p += [pt, fd_inv(qt)]
    pt = fd_inv(qt)
print("ціни у павутині:", np.round(web_p[1::2], 3))

# ---------- 3. квота Qlim = 370 ----------
# Qlim < Q*, тому квота дієва: обсяг = 370, ціна покупця з кривої попиту,
# ціна виробника з кривої пропозиції, різниця - рента власника квоти
p_c = fd_inv(Qlim)
p_s = brentq(lambda p: fs(p) - Qlim, 2, 7)
print("\nКвота Qlim = %d (< Q* = %.0f)" % (Qlim, q_eq))
print("ціна покупця P_d = %.4f, ціна виробника P_s = %.4f, рента = %.4f" % (p_c, p_s, p_c - p_s

# ---------- графіки ----------
pp = np.linspace(2, 7, 300)

# якість підбору функцій
fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4.2))
axs[0].plot(P, Qd, 'ko', label='дані')
```

```
axs[0].plot(pp, ad1 + bd1 * pp, '--', color='gray', label='пряма')
axs[0].plot(pp, fd(pp), 'r', label='гіпербола')
axs[0].set_title('Попит')
axs[1].plot(P, Qs, 'ko', label='дані')
axs[1].plot(pp, cs1 + ds1 * pp, '--', color='gray', label='пряма')
axs[1].plot(pp, fs(pp), 'b', label='логарифм')
axs[1].set_title('Пропозиція')
for ax in axs:
    ax.set_xlabel('P')
    ax.set_ylabel('Q')
    ax.grid(alpha=.4)
    ax.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig('fit.png', dpi=150)
plt.close()

# ринок в осях (Q, P): рівновага і квота
plt.figure(figsize=(7.5, 5.5))
plt.plot(fd(pp), pp, 'r', label='попит D')
plt.plot(fs(pp), pp, 'b', label='пропозиція S')
plt.plot(Qd, P, 'r.', markersize=5)
plt.plot(Qs, P, 'b.', markersize=5)
plt.plot(q_eq, p_eq, 'ko')
plt.annotate('E (%.0f; %.2f)' % (q_eq, p_eq), (q_eq, p_eq), xytext=(q_eq + 30, p_eq - 0.1))
plt.axvline(Qlim, color='green', linestyle='--', label='квота Q = %d' % Qlim)
plt.plot(Qlim, p_c, 'g^', markersize=8)
plt.annotate('P_d = %.2f' % p_c, (Qlim, p_c), xytext=(Qlim + 15, p_c + 0.08))
plt.plot(Qlim, p_s, 'gv', markersize=8)
plt.annotate('P_s = %.2f' % p_s, (Qlim, p_s), xytext=(Qlim + 15, p_s - 0.2))
plt.xlim(50, 750)
plt.ylim(2, 7)
plt.xlabel('Q')
plt.ylabel('P')
plt.title('Ринкова рівновага та квота')
plt.grid(alpha=.4)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig('market.png', dpi=150)
plt.close()

# павутиноподібна модель
plt.figure(figsize=(7, 5))
plt.plot(fd(pp), pp, 'r', label='попит D')
plt.plot(fs(pp), pp, 'b', label='пропозиція S')
plt.plot(web_q, web_p, 'k', linewidth=0.9)
plt.plot(web_q[0], web_p[0], 'ks', markersize=6)
plt.plot(q_eq, p_eq, 'ko')
plt.xlim(250, 600)
plt.ylim(2.8, 5.2)
plt.xlabel('Q')
plt.ylabel('P')
plt.title('Павутиноподібна модель: коливання розходяться')
plt.grid(alpha=.4)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig('web.png', dpi=150)
plt.close()
```